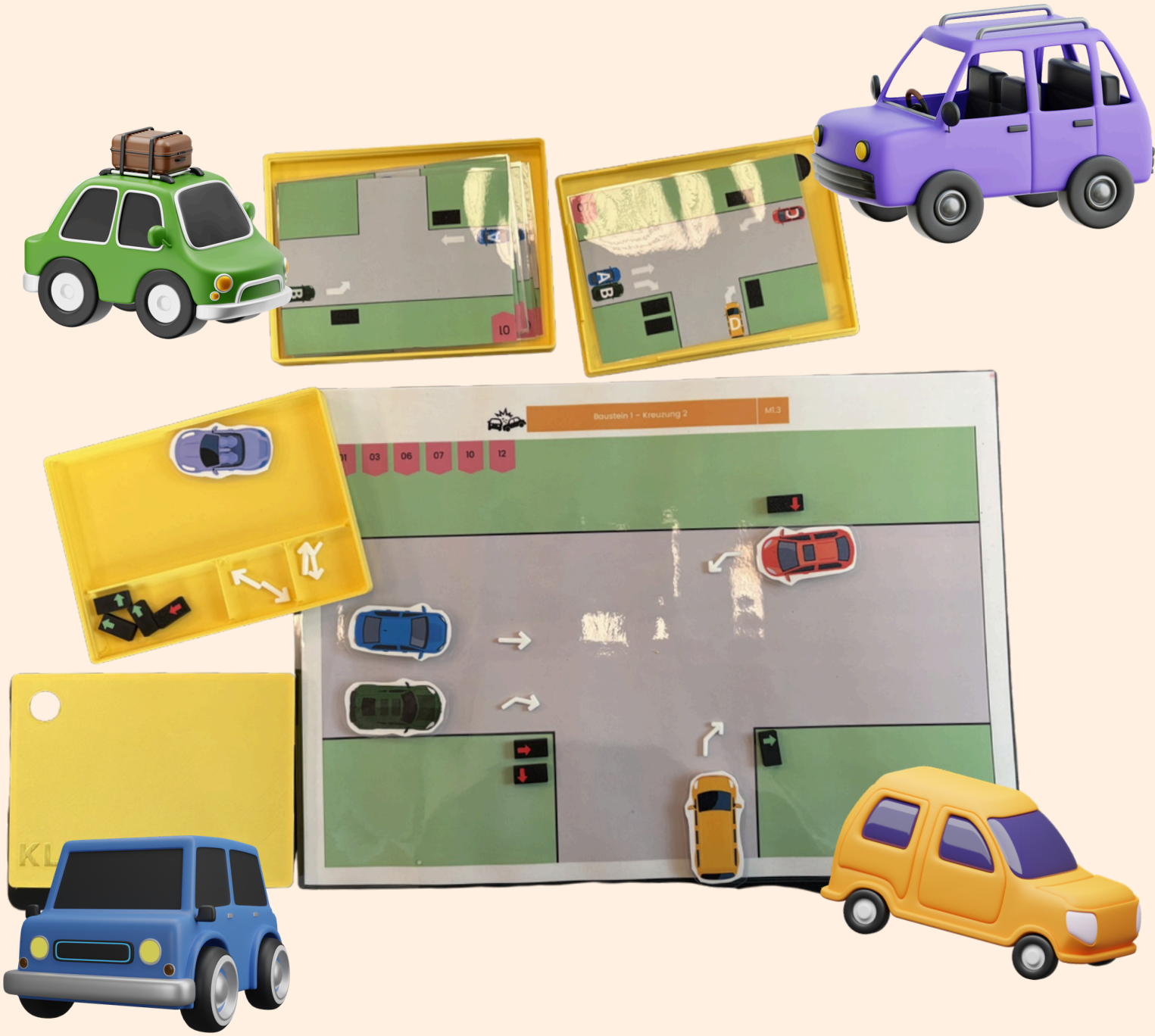
Logik mit LogicTraffic

Baustein 1 – Kreuzungen erfahren



Name: **Datum:**

Wer darf gleichzeitig fahren?

Ich kann die Fahrwege an einer Kreuzung untersuchen und erkennen, welche sich kreuzen.
Ich kann erklären, wann zwei Fahrzeuge gleichzeitig fahren können und wann nicht.

1 · Baut die Kreuzung auf

Nehmt das Kreuzungsfeld, die Fahrzeuge und die Richtungspfeile. Legt die Verkehrssituation so nach, wie auf der folgenden Abbildung:



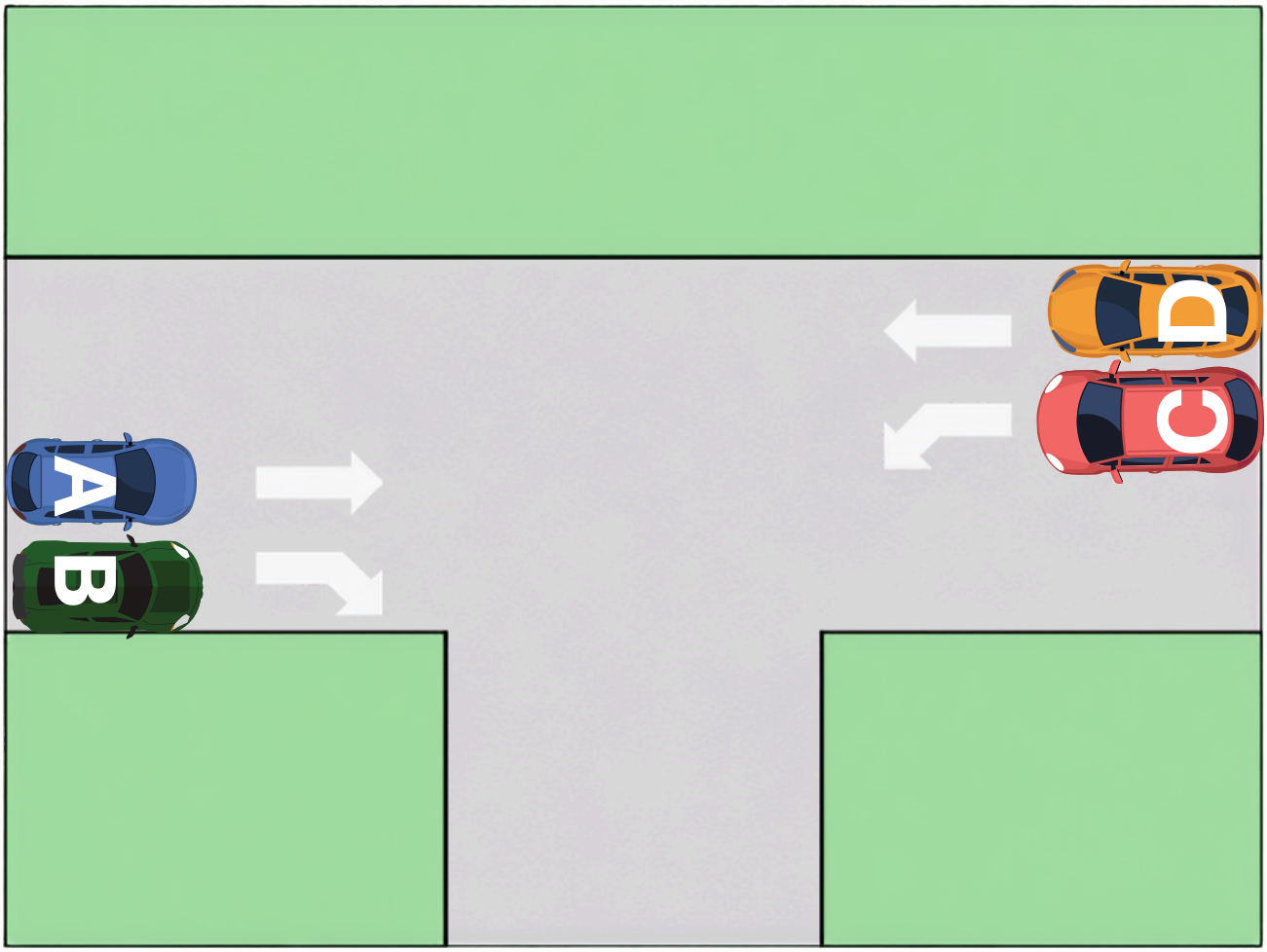
Fahrt danach mit jedem Fahrzeug seinen Weg einmal vollständig ab. Wichtig: Verwendet noch keine Ampeln.

2 · Wo wird es gefährlich?

Bewegt immer zwei Fahrzeuge gleichzeitig über die Kreuzung.
Beobachtet genau:

- Kreuzen sich ihre Fahrwege?
- Können sie aneinander vorbeifahren?
- Könnten sie zusammenstossen?

Zeichne in der Autofarbe die Fahrwege ein. Markiere anschliessend auf der Kreuzungsskizze alle Stellen mit einem ❌, an denen eine Kollision möglich wäre. Entscheidend ist, ob ein Zusammenstoss möglich wäre. Auch wenn die Fahrzeuge beim Nachspielen zufällig aneinander vorbeikommen, können ihre Fahrwege im Konflikt stehen.

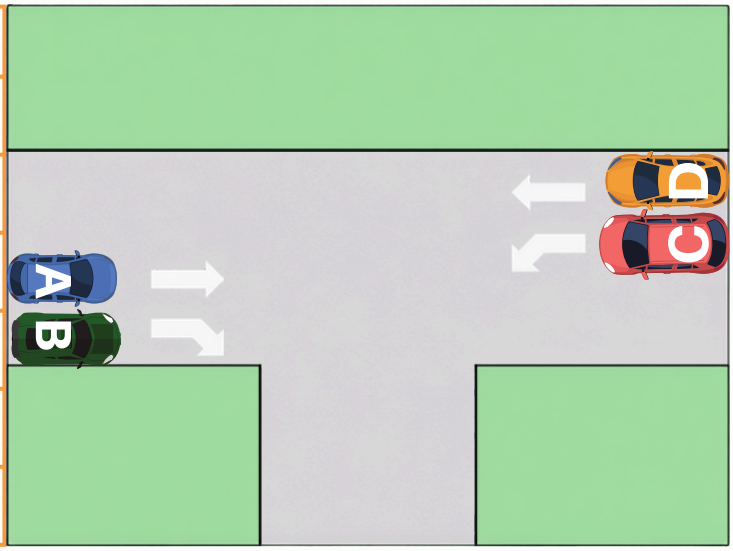


Was fällt dir auf? Nicht alle Fahrwege sind gleich. Beschreibe kurz, was ihr beobachtet habt.

3 · Wer kann gemeinsam fahren?

Untersucht alle Fahrzeugpaare.

Fahrzeuge	Gleichzeitig sicher fahren?
🚙 & 🚗	Ja □ Nein □
🚙 & 🚘	Ja □ Nein □
🚙 & 🚕	Ja □ Nein □
🚗 & 🚘	Ja □ Nein □
🚗 & 🚕	Ja □ Nein □
🚘 & 🚕	Ja □ Nein □



4 · Eure erste Sicherheitsregel

Vervollständige:

Zwei Fahrzeuge können gleichzeitig fahren, wenn …

.....

Zwei Fahrzeuge dürfen nicht gleichzeitig fahren, wenn …

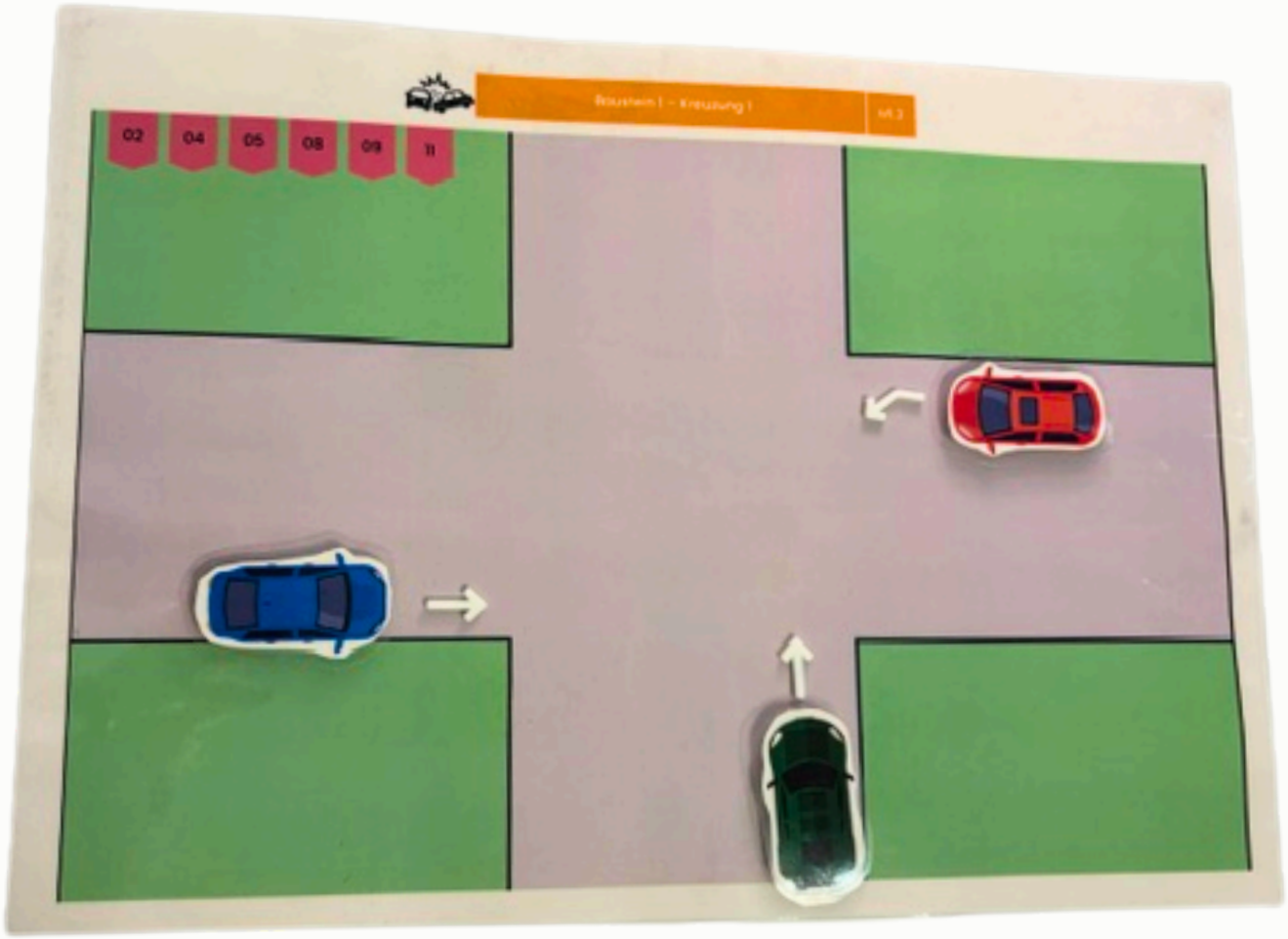
.....

Ampeln regeln Kreuzungen

Ich kann verschiedene Ampelbelegungen ausprobieren und beurteilen, ob sie sicher oder unsicher sind.
Ich kann meine Entscheidung mit den Fahrwegen der Fahrzeuge begründen.

1 · Wo braucht es Ampeln?

Baut die abgebildete Verkehrssituation mit dem Material nach. Jetzt braucht ihr zusätzlich die Ampelplättchen. Ordnet jeder verwendeten Spur eine Ampel zu. Zeichne die Positionen der Ampeln mit Rechtecken in die Abbildung ein.

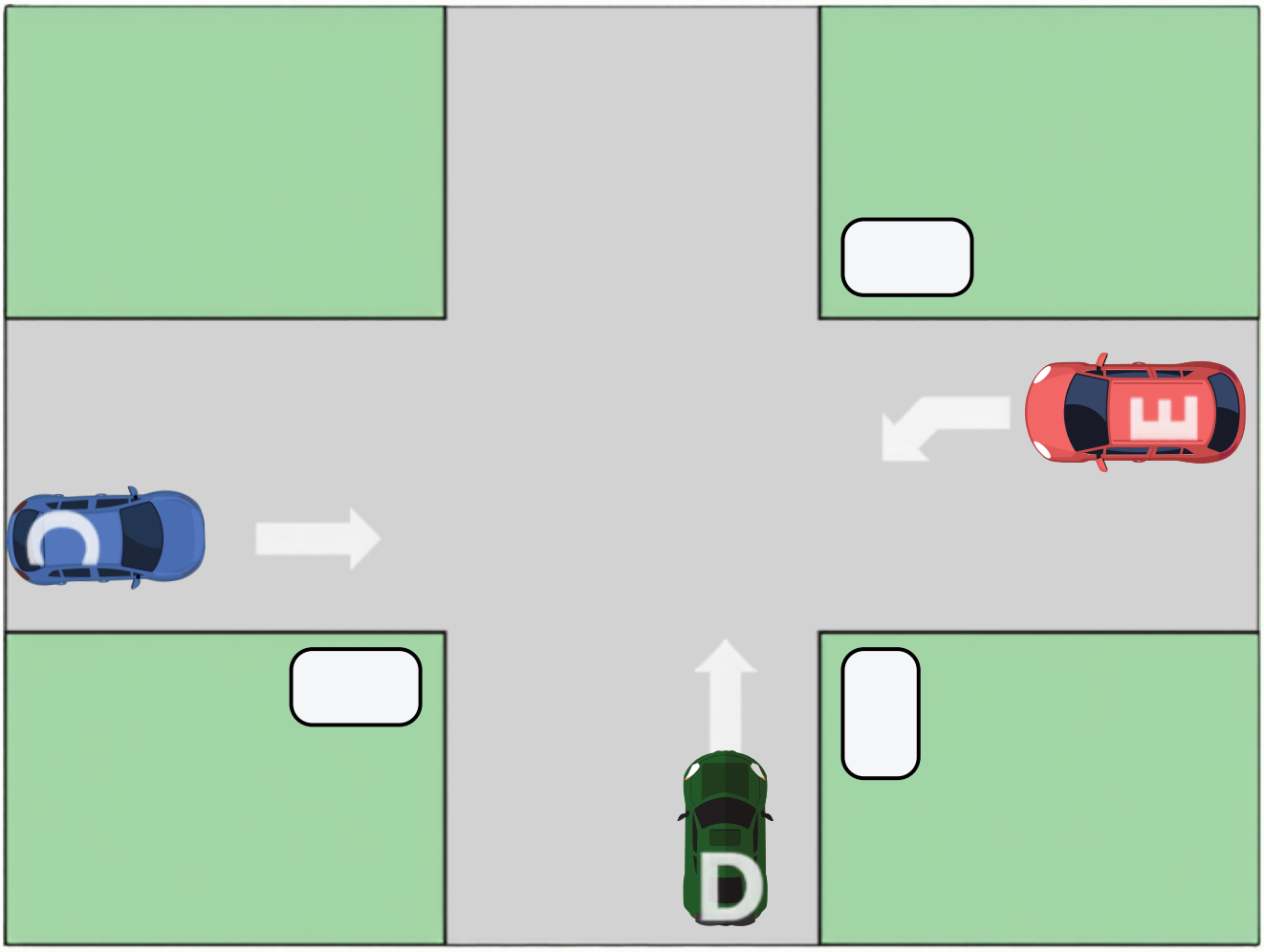


💡 Definition Ampelbelegung

Eine Ampelbelegung legt für jede Ampel einer Kreuzung fest, ob sie Rot oder Grün zeigt.

2 · Macht eure Kreuzung sicher

Stellt die Ampeln so ein, dass kein Zusammenstoss möglich ist. Es gibt mehrere sichere Lösungen. Zeichne eine sichere Ampelbelegung mit roten oder grünen Pfeilen in die weissen Rechtecke ein.

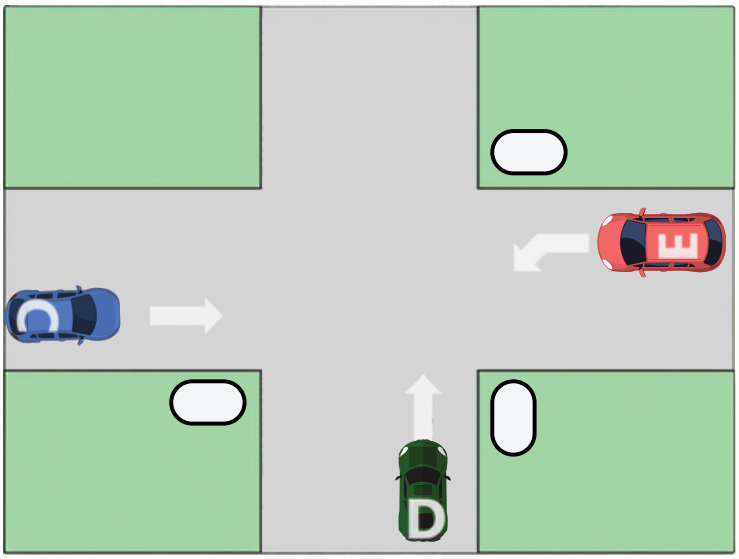


Welche Fahrzeuge dürfen fahren?

Warum ist diese Ampelbelegung sicher?

3 · Findet eine weitere sichere Lösung

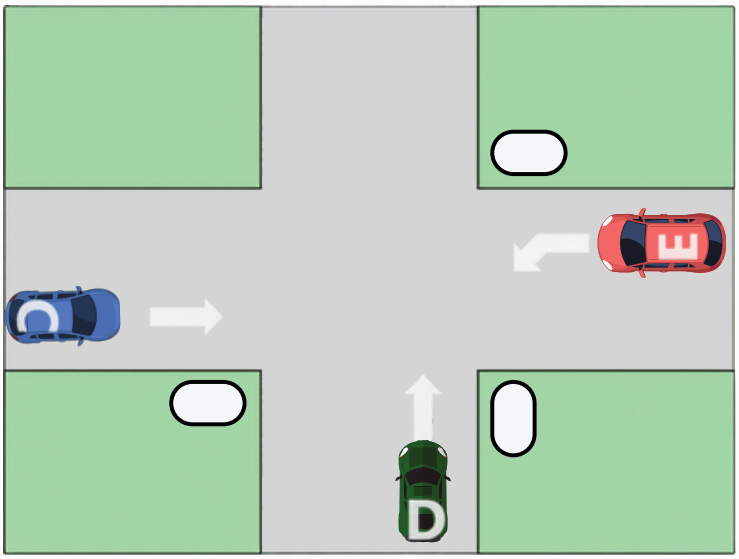
Findet eine weitere sichere Ampelbelegung, die sich von eurer Lösung aus Aufgabe 2 unterscheidet. Überprüft sie mit dem Material. Zeichne sie anschliessend ein und begründe, warum sie sicher ist.



Warum ist diese Ampelbelegung sicher?

4 · Wann wird es gefährlich?

Stellt bewusst eine Ampelbelegung ein, bei der ein Zusammenstoss möglich ist. Zeichne die unsichere Ampelbelegung ein.

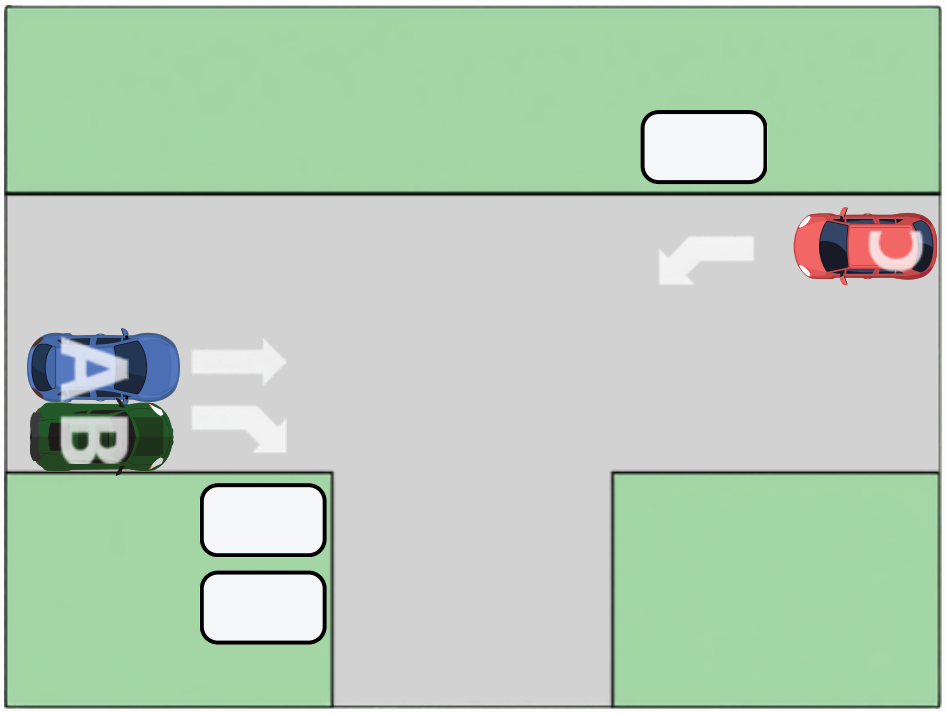


Welche Fahrzeuge könnten zusammenstossen?

Warum ist diese Ampelbelegung unsicher?

5 · Neue Situation zum Denken

Baut die folgende Situation mit Fahrzeugen, Richtungspfeilen und Ampeln nach. Prüft mit dem Material verschiedene sichere und unsichere Ampelbelegungen.



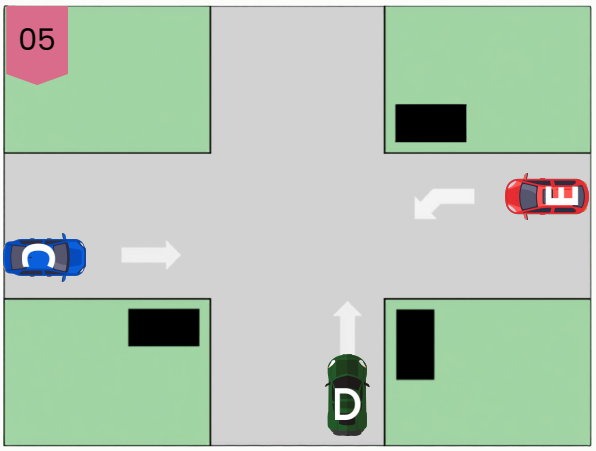
Sind zwei grüne Ampeln immer gefährlich? ☐ ja ☐ nein - Begründe deine Antwort anhand der Fahrwege.

Wir bringen System ins Verkehrschaos

Ich kann alle möglichen Ampelbelegungen systematisch erfassen.
Ich kann die Ampelbelegungen in einer Tabelle ordnen und als sicher oder unsicher beurteilen.
Ich kann erklären, warum eine systematische Tabelle beim Lösen des Problems hilfreich ist.

1 · Wie viele Möglichkeiten gibt es?

Auf Arbeitsblatt 1b hast du verschiedene Ampelbelegungen ausprobiert. Aber: Woher wissen wir, dass wir wirklich alle möglichen Ampelbelegungen gefunden haben? Bei unserer Kreuzung gibt es drei Ampeln. Jede Ampel kann entweder rot 🔴 oder grün 🟢 sein. Baut die rechts abgebildete Verkehrssituation nach. Behaltet diese Fahrwege für alle Aufgaben auf AB1c bei.



Schätze zuerst: Wie viele verschiedene Ampelbelegungen sind insgesamt möglich?

Meine Vermutung: _____ Ampelbelegungen

Begründe deine Vermutung: Wie bist du auf diese Zahl gekommen?

Platz für Notizen

2 · Findet alle Ampelbelegungen

Findet gemeinsam alle möglichen Ampelbelegungen. Geht so vor, dass ihr keine Belegung doppelt erfasst und keine vergesst.
Die Ampeln sind mit C, D und E bezeichnet. Trage jede Ampelbelegung in deine Tabelle ein.
Zeichne dazu in jede der drei Ampelspalten den entsprechenden Richtungspfeil in Rot oder Grün.

Nr.	Ampel C	Ampel D	Ampel E	Beurteilung (Aufgabe 3)
1				☐ sicher ☐ unsicher
2				☐ sicher ☐ unsicher
3				☐ sicher ☐ unsicher
4				☐ sicher ☐ unsicher
5				☐ sicher ☐ unsicher
6				☐ sicher ☐ unsicher
7				☐ sicher ☐ unsicher
8				☐ sicher ☐ unsicher

3 · Prüft eure Ampelbelegungen

Stellt jede Ampelbelegung aus eurer Tabelle am Material nach. Prüft anhand der Fahrwege, ob eine Kollision möglich ist. Spielt die Fahrten bei Bedarf nach. Kreuze in deiner Tabelle für jede Ampelbelegung «sicher» oder «unsicher» an.

4 · Was fällt euch auf?

Wie viele sichere Ampelbelegungen habt ihr gefunden? .....

Wie viele unsichere Ampelbelegungen habt ihr gefunden? .....

Gibt es ein Muster?

5 · Warum hilft uns die Tabelle?

Vergleiche das Vorgehen mit Arbeitsblatt 1b. Dort hast du Ampelbelegungen frei ausprobiert. Jetzt hast du sie geordnet in einer Tabelle gesammelt.

Ergänze den folgenden Satz:
Mit der Tabelle können wir sicherstellen, dass …

Welche Schwierigkeiten können beim freien Ausprobieren auftreten? Kreuze an.
□ Eine Ampelbelegung wird vergessen.
□ Eine Ampelbelegung wird mehrfach geprüft.
□ Es ist unmöglich, eine sichere Ampelbelegung zu finden.

💡 Merke:
Wenn wir Möglichkeiten systematisch ordnen, können wir überprüfen, ob wir wirklich alle Fälle erfasst haben.
Ausblick: Solche Tabellen werden uns in der Logik noch öfter begegnen.

Gemeinsamer Logikblock

Ich kann Aussagen von Fragen und Aufforderungen unterscheiden.

1 · Was ist eine Aussage?

Eine Aussage ist ein Satz, der unter eindeutig festgelegten Bedingungen entweder wahr oder falsch ist. Auch ein falscher Satz kann eine Aussage sein. Ordne die Beispiele ein. Kreuze jeweils die passende Antwort an.

Satz	Wahre Aussage	Falsche Aussage	Keine Aussage
Zwei plus vier ergibt sechs.	☐	☐	☐
Zürich ist die Hauptstadt der Schweiz.	☐	☐	☐
Zeigt die Ampel Grün?	☐	☐	☐
Halte an!	☐	☐	☐

Warum ist der Satz «Zürich ist die Hauptstadt der Schweiz» eine Aussage, obwohl er falsch ist?